Веб-приложение «FIXTECH»

Автоматизация приёма техники, складского учёта
запчастей и отслеживания заказов

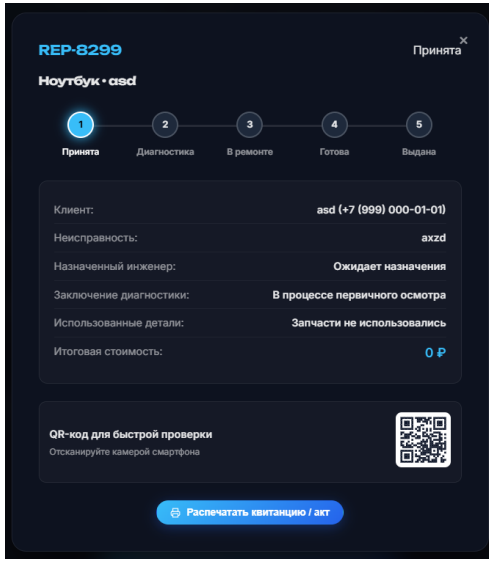
Выполнил: студент группы 9ис-360
Капкайкин Михаил

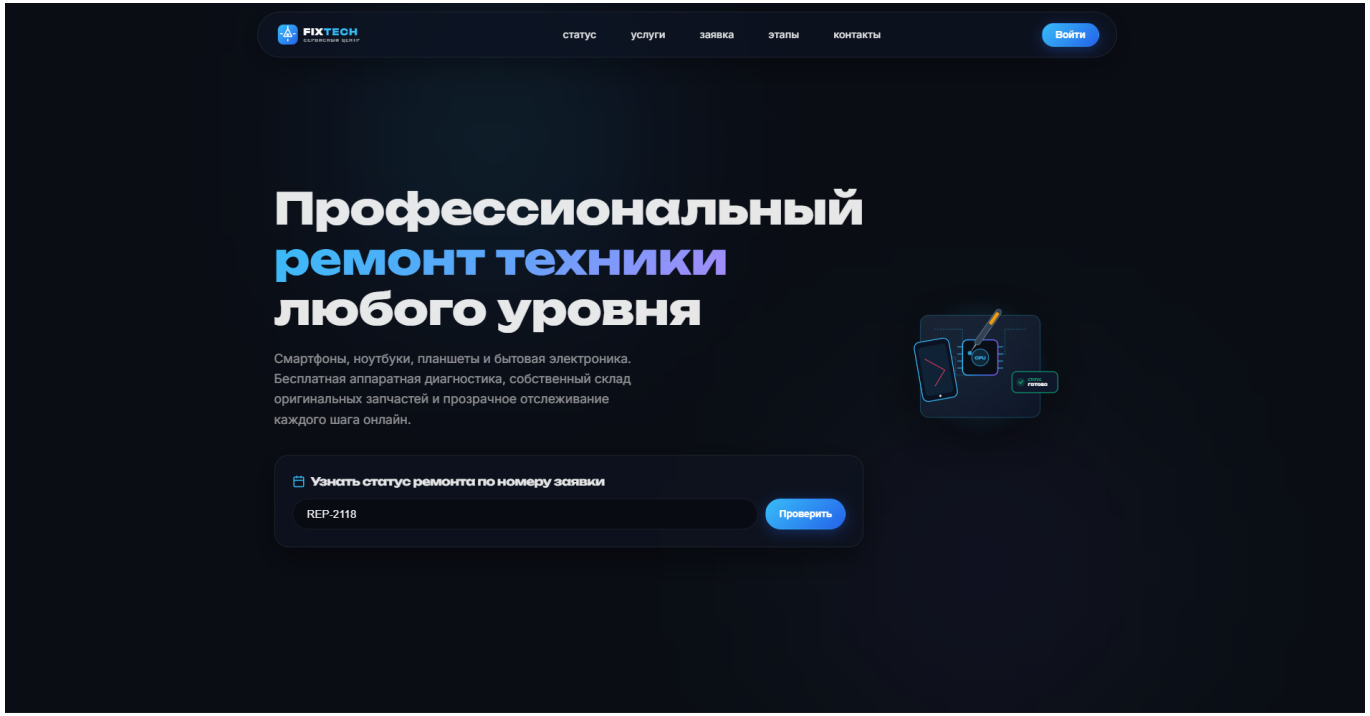
Назначение системы и стек технологий

- Цель проекта: сквозная автоматизация цикла ремонта техники от онлайн-заявки до акта выдачи
- Архитектура: легковесный клиент-серверный монолит на базе REST API (отклик сервера < 50 мс)
- Серверная часть: Node.js (v24) + Express.js (маршрутизация, валидация данных, отдача статики)
- База данных: встроенная реляционная СУБД SQLite (нативный модуль node:sqlite, файл workshop.db)
- Клиентская часть: чистый Vanilla JS (ES6+), адаптивная вёрстка HTML5 и CSS3 Glassmorphism
- Безопасность: криптостойкое хеширование scrypt с солью, Prepared Statements против SQL-инъекций

Главная: Проверка статуса ремонта

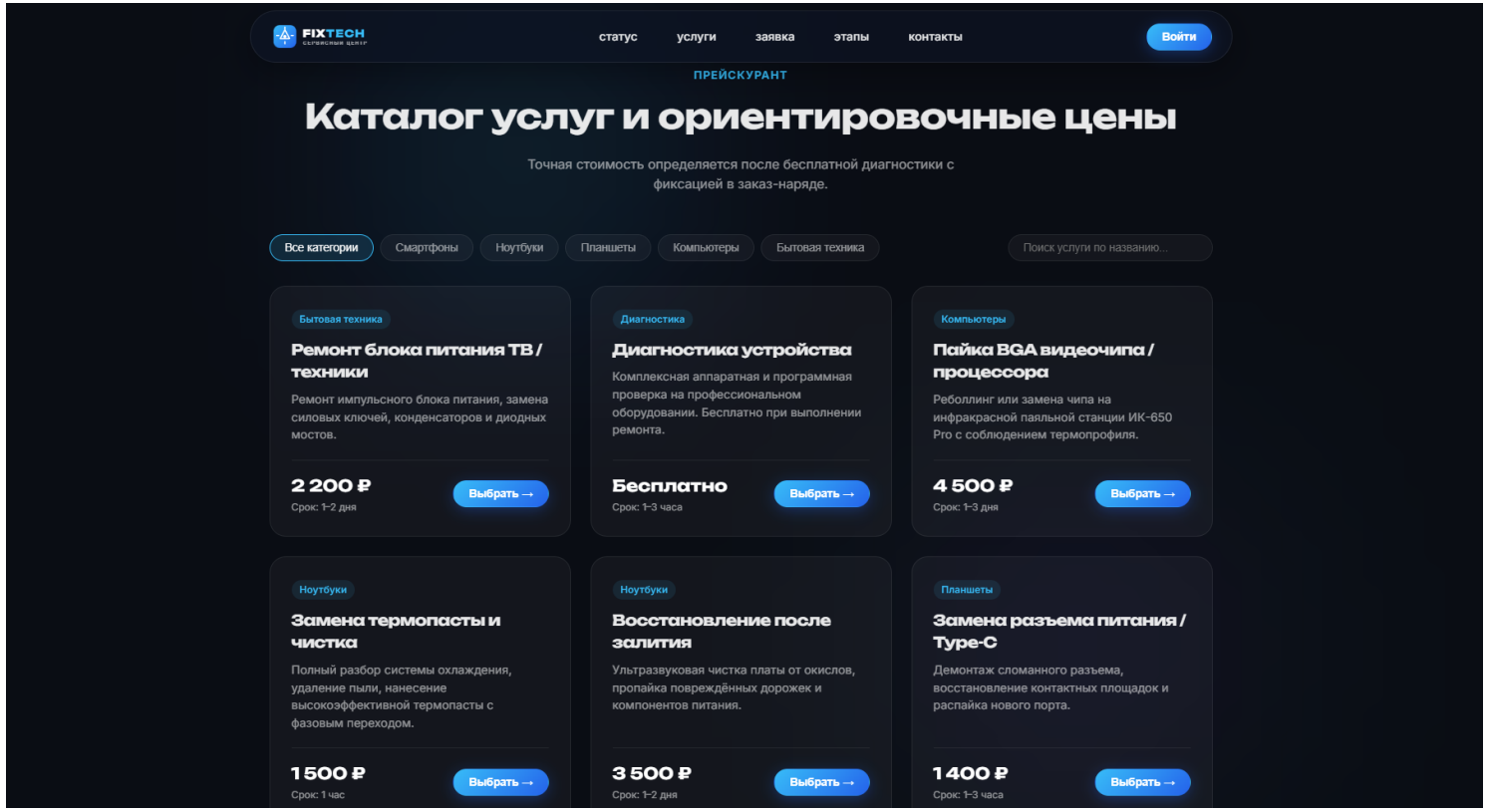
- Экспресс-трекер: виджет ввода номера заявки расположен прямо на первом экране сервиса
- Быстрый поиск: ввод трек-номера вида REP-XXXX с открытием детального модального окна
- 5-этапный таймлайн: наглядный прогресс ремонта («Принята» -> «В диагностике» -> «В ремонте» -> «Готова» -> «Выдана»)
- Векторный QR-код: автономная генерация SVG (qrcode-util.js) для перехода со смартфона





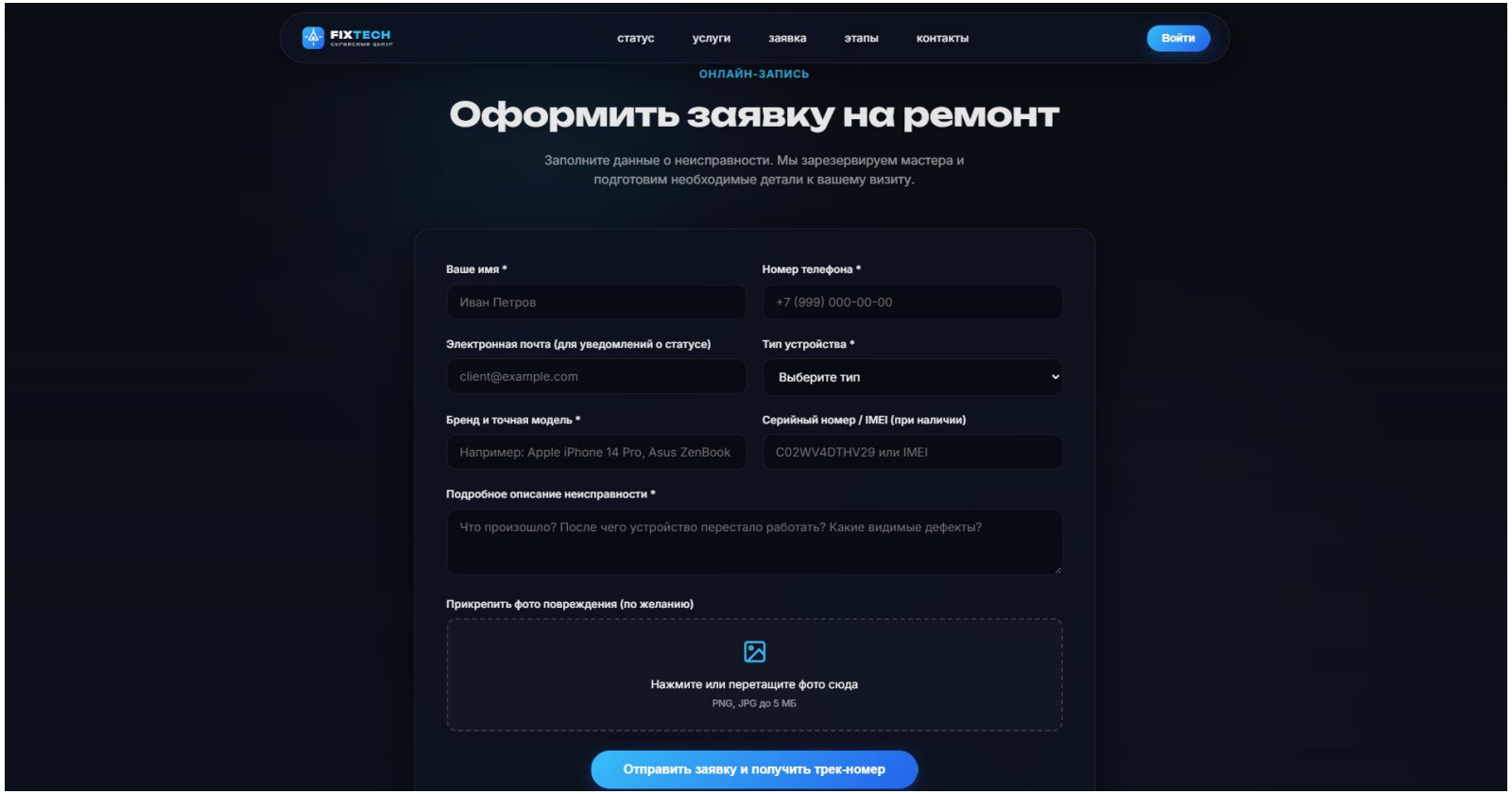
Главная: Прейскурант услуг

- Каталог услуг: адаптивная сетка 3x3 из 9 карточек типовых аппаратных и программных работ
- Фильтрация категорий: Смартфоны, Ноутбуки, Планшеты, Компьютеры, Бытовая техника
- Информативность: базовая ориентировочная цена, средний срок ремонта и перечень работ
- Быстрый переход: кнопка «Выбрать» автоматически предзаполняет форму онлайн-заявки



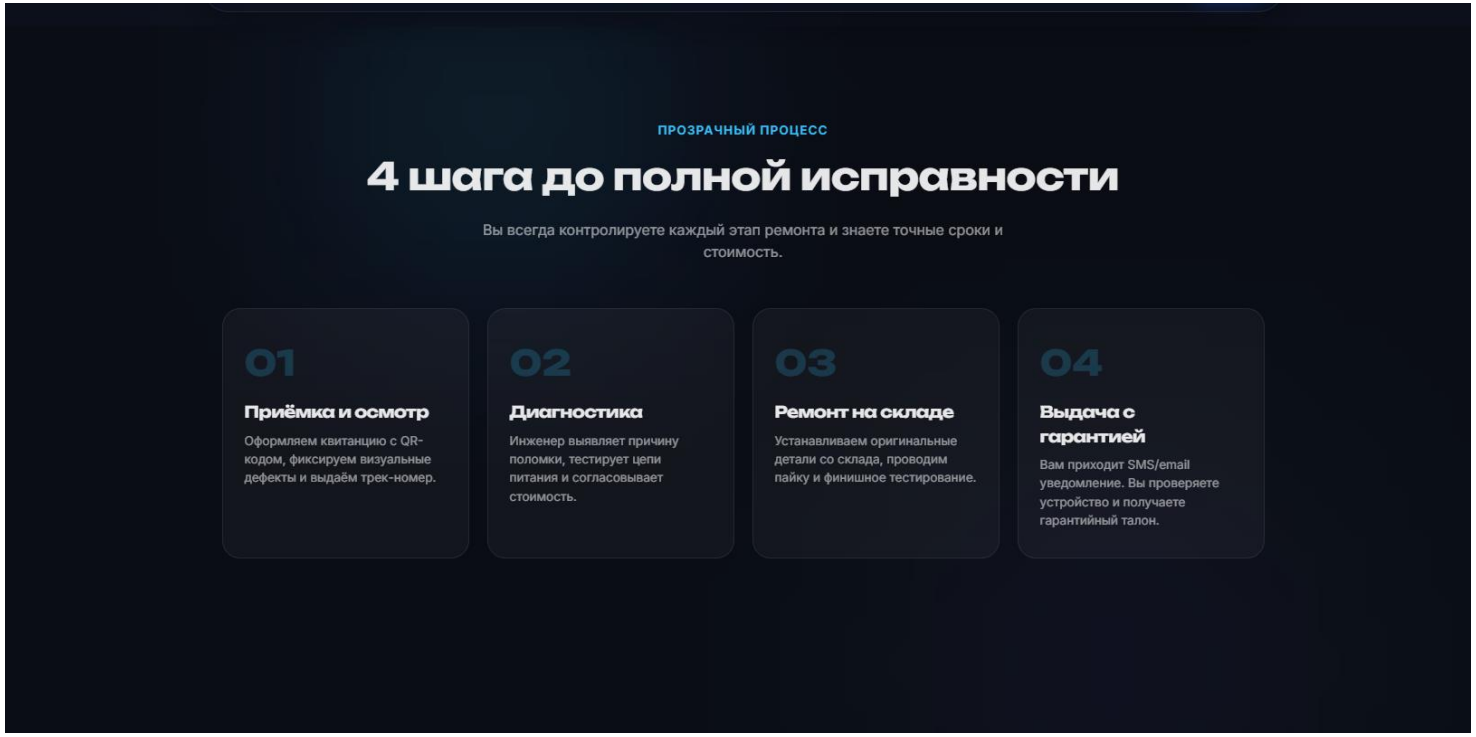
Главная: Оформление онлайн-заявки

- Онлайн-запись
- Сбор параметров: ФИО, телефон, email, тип техники, модель и серийный номер (IMEI)
- Фотофиксация дефекта: прикрепление фотографии поломки с превью и кнопкой удаления
- Регистрация в БД: присвоение уникального ID (REP-XXXX) и моментальное попадание на Kanban-доску



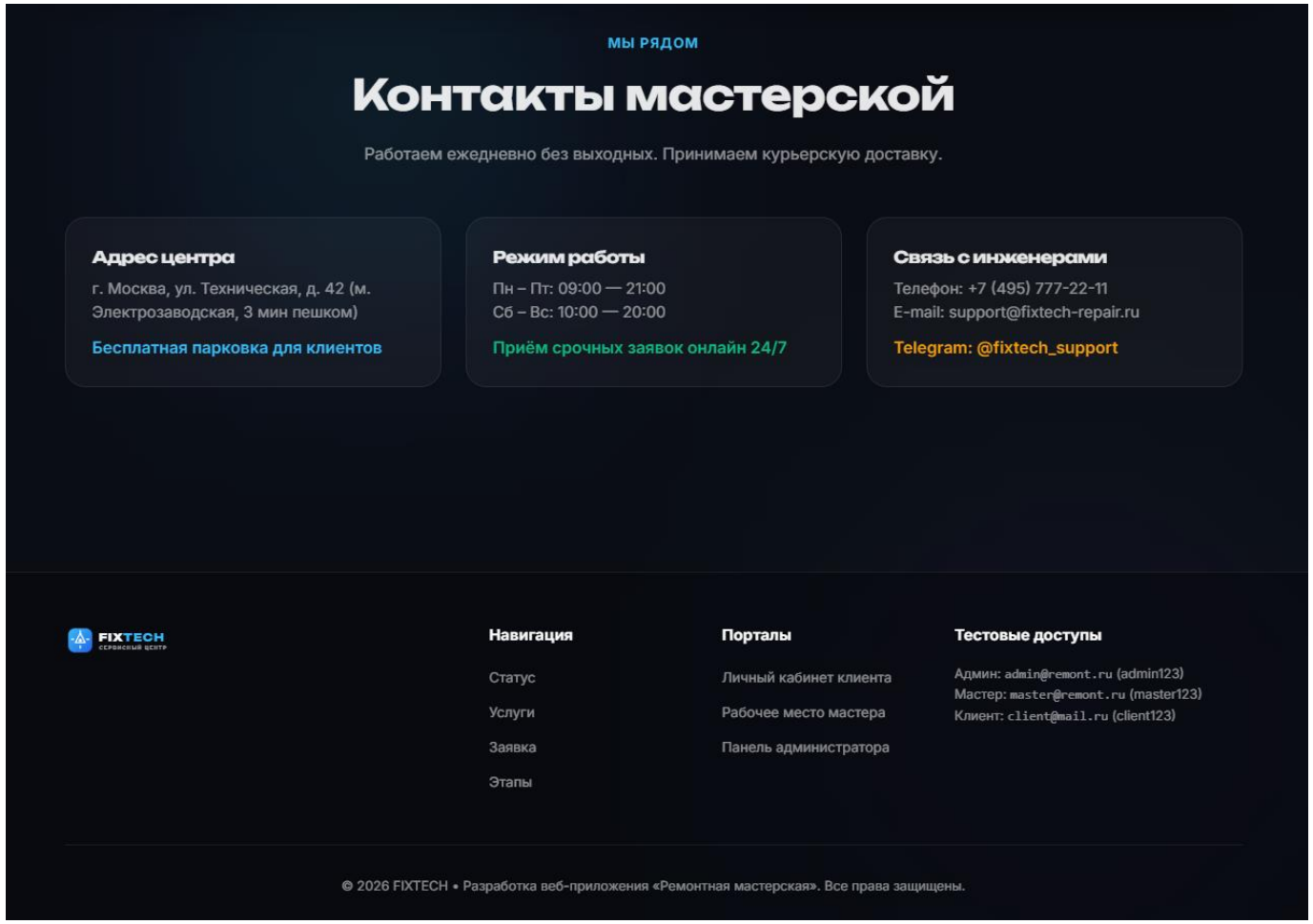
Главная: Этапы ремонта и стандарты

- Прозрачность для клиента: 4 последовательных шага
- 1. Приём и диагностика: бесплатная аппаратная проверка и дефектовка на спецоборудовании
- 2. Согласование и смета: фиксация стоимости деталей и трудозатрат до начала работ
- 3. Ремонт и тестирование: использование оригинальных комплектующих и стресс-тесты
- 4. Выдача и гарантия: предоставление официальной гарантии на работы от 30 до 90 дней



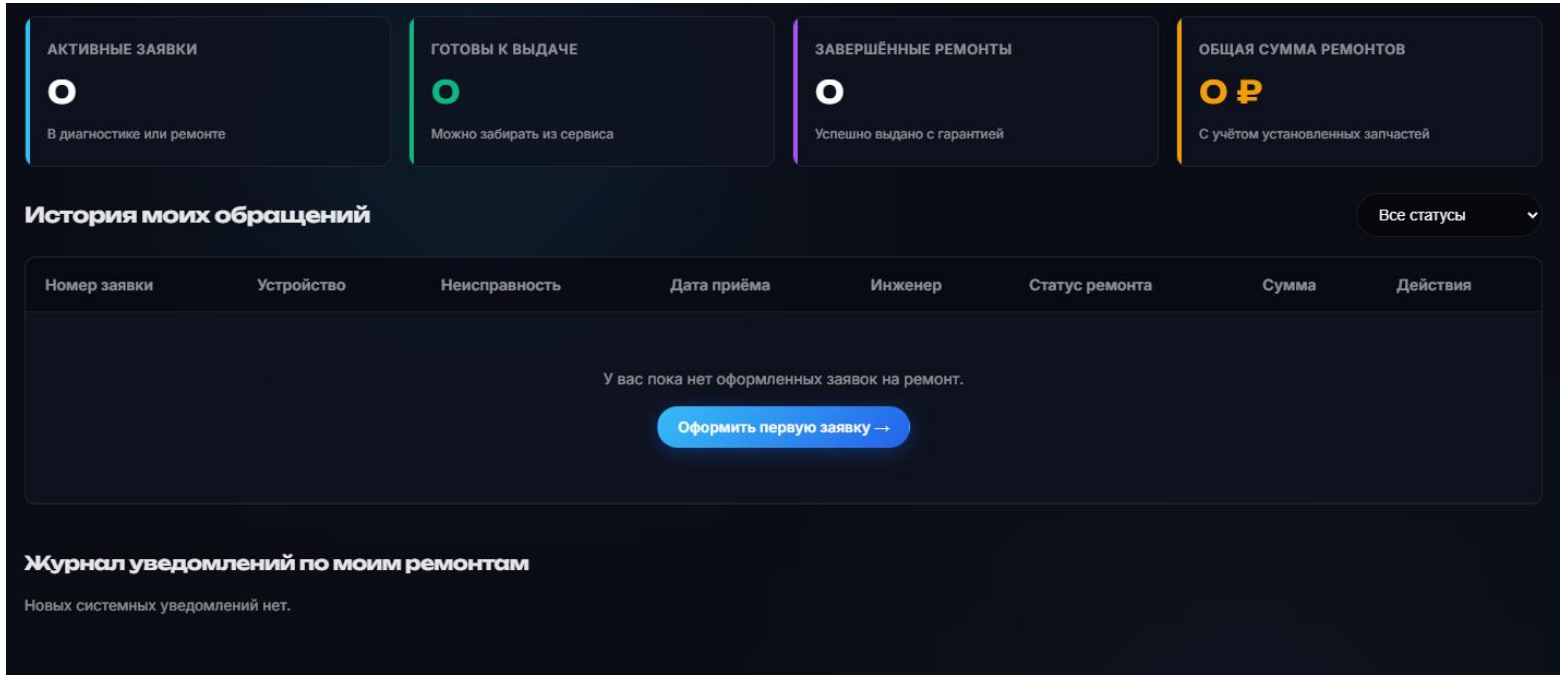
Главная: Контакты и тестовые доступы

- Справочная информация:
- График работы
- Быстрая навигация
- Блок тестирования: подсказки для комиссии с готовыми логинами и паролями всех ролей



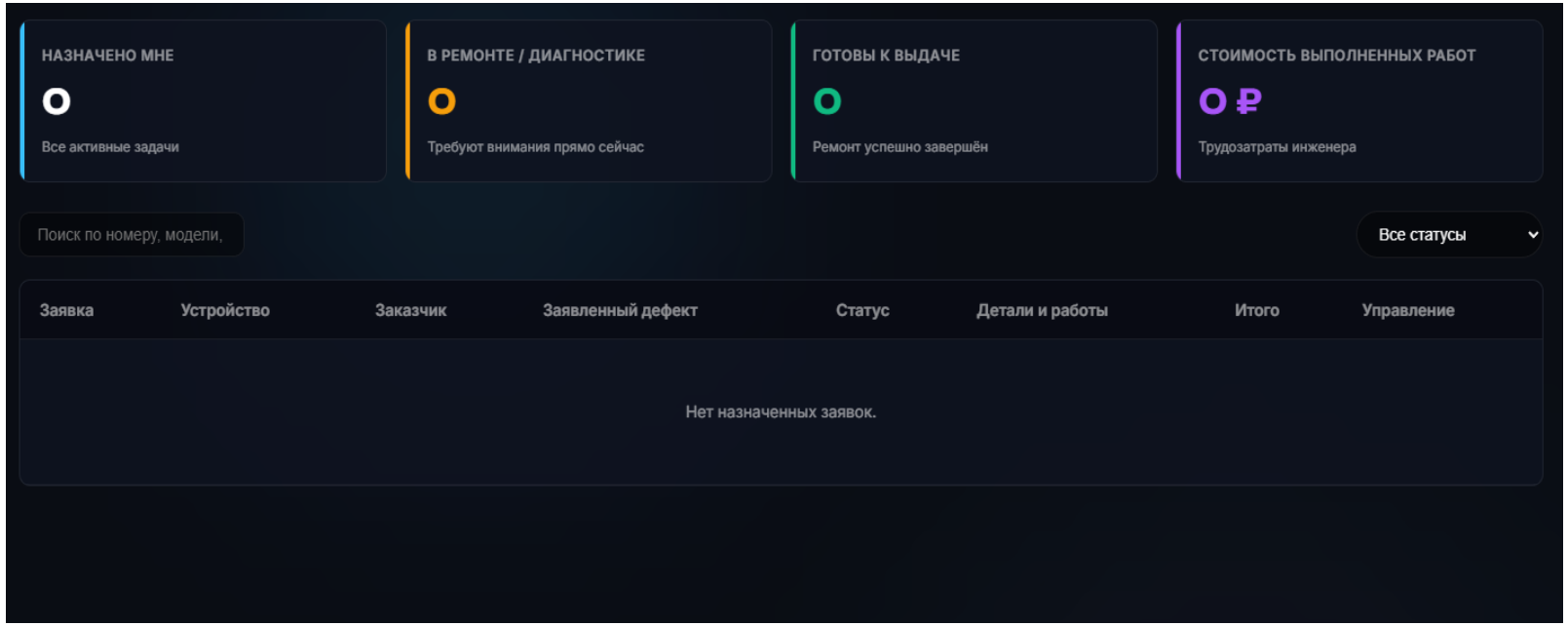
Личный кабинет клиента

- Персональное пространство: авторизованный доступ к полной истории своих ремонтов
- Интерактивный таймлайн: текущий статус каждого аппарата с цветовой индикацией шагов
- Отчёт инженера: просмотр заключения мастера, рекомендаций и списка списанных запчастей
- Печать акта приёма-передачи: формирование официальной квитанции-договора по кнопке (@media print)
- Лента уведомлений: системные оповещения об изменениях статусов заказов в реальном времени



Рабочее место мастера

- Персональная очередь: мастер видит только закреплённые за ним аппараты
- Окно диагностики: ввод технического заключения, причин неисправности и рекомендаций
- Автопересчёт чека: сумма заказа пересчитывается транзакционно
- Возврат комплектующих: возможность отмены списания и возврата детали на склад в 1 клик
- Учёт трудозатрат: фиксация стоимости выполненных ремонтных процедур
- Списание запчастей: выбор деталей со склада с моментальным контролем наличия остатка



Панель администратора

- Сводные KPI: выручка сервиса (₽), заказы в работе, общий объём обращений, складской баланс
- Kanban-доска Drag-and-Drop: перетаскивание карточек заказов между 5 колонками стадий
- Складской учёт: номенклатура артикулов (SKU), контроль лимита min_quantity, пополнение
- Управление прейскурантом и персоналом: редактирование услуг, назначение мастеров на заказы
- Аналитика Chart.js: диаграммы статусов, категорий техники, загрузки мастеров и тренда выручки

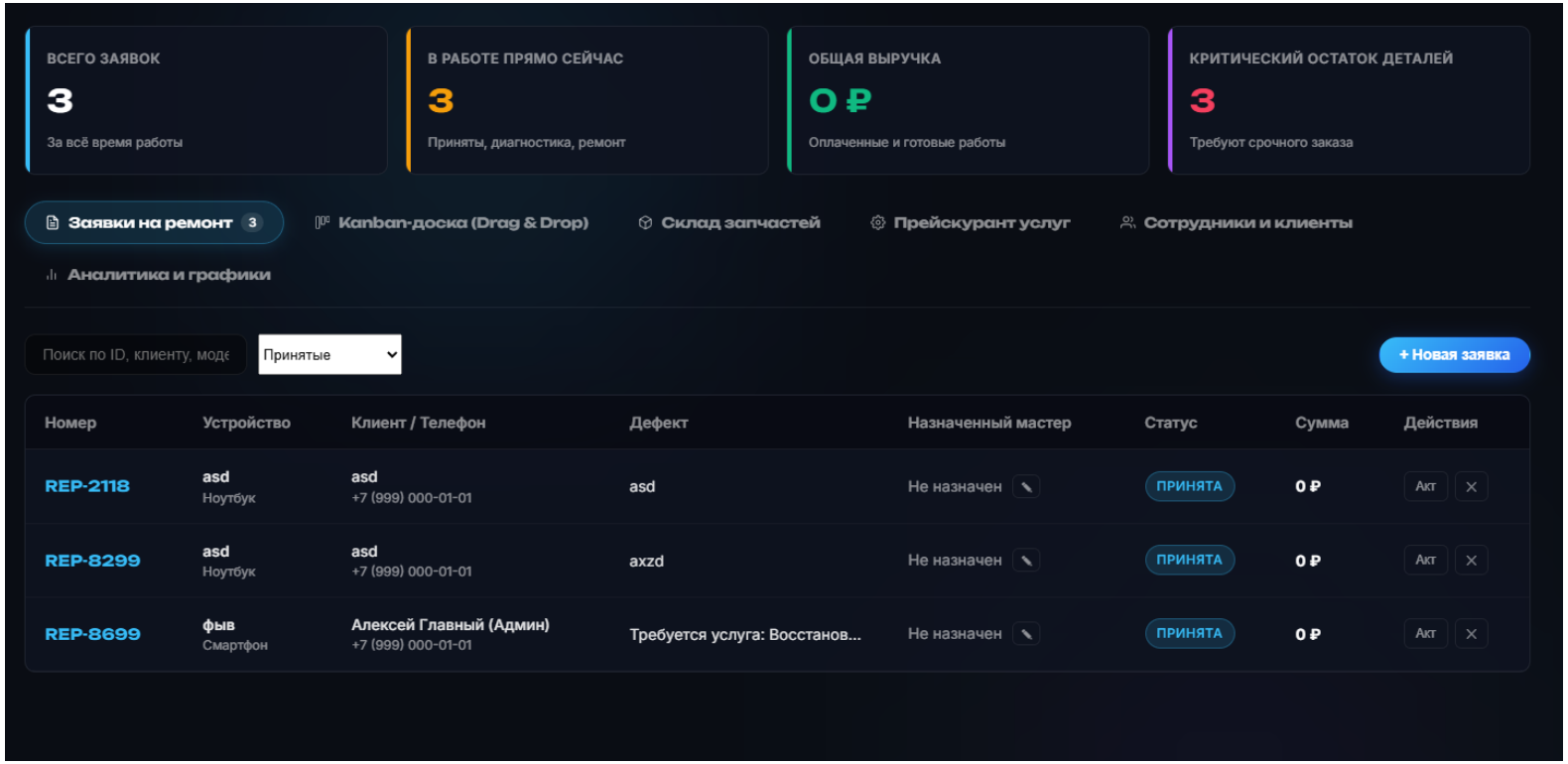


Схема базы данных и безопасность

- Реляционная структура SQLite: 7 взаимосвязанных таблиц в третьей нормальной форме (3NF)
- Сущности системы: users (пользователи), services (услуги), parts (склад), orders (наряды), order_parts, order_history, notifications
- Защита от SQL-инъекций: 100% операций используют параметризованные запросы (Prepared Statements)
- Криптографическая защита: хеширование паролей алгоритмом scrypt с индивидуальной солью (16 байт)

Автоматизированное тестирование

- **Тестовый стек**: встроенный нативный тестовый модуль Node.js (node:test) и проверки node:assert
- Тест 1 (Безопасность): хеширование scrypt, проверка соли, валидация верного и неверного паролей
- Тест 2 (Услуги): выборка прейскуранта, фильтрация по категориям, добавление и удаление
- Тест 3 (Склад): контроль остатков, быстрое оприходование (+5 шт.) и списание (-2 шт.)
- Тест 4 (Цикл наряда): создание REP-XXXX, назначение мастера, списание детали, расчёт total_cost
- Тест 5 (Аналитика): точность расчёта KPI выручки и активных ремонтов
- Тест 6 (HTTP REST API): проверка статус-кодов 200/401, эндпоинты авторизации и заказов
- **Результат**: все 6 наборов тестов успешно пройдены со статусом PASS (100%) за ~1.1 сек

Итоги выполнения проекта

- Создана законченная система управления мастерской FIXTECH, автоматизирующая все процессы
- Выполнены все требования практики: клиентский портал, кабинет, место мастера, админка, склад
- Высокая скорость и автономность: время отклика API < 50 мс, отсутствие тяжёлых сторонних библиотек
- Чистый структурированный код без комментариев, полностью покрытый автоматическими тестами
- Спасибо за внимание! Готов продемонстрировать работу сервиса и ответить на вопросы комиссии